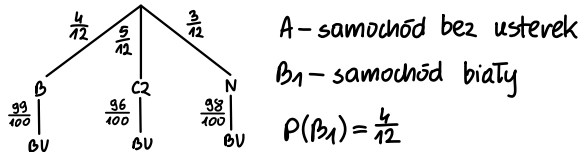


Fabryka wyprodukowała ten sam model samochodu w trzech kolorach: białym, czerwonym i niebieskim. Stosunek liczby wyprodukowanych samochodów w tych kolorach był odpowiednio równy 4:5:3. Prawdopodobieństwo, że samochód będzie miał usterki powłoki lakieru jest równe 0,01 dla koloru białego, 0,04 dla koloru czerwonego oraz 0,02 dla koloru niebieskiego. Wybrano losowo jeden samochód, który nie miał usterek powłoki lakieru. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że ten samochód jest biały.

① wprowadzamy oznaczenia i tworzymy "dnewko"



② musimy policzyć $P(B_1|A) \rightarrow$ samochód biały, pod warunkiem, że bez usterek

wzór Bayesa: $P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1) \cdot P(B_1)}{P(A)}$, gdzie $P(A)$ to prawd. całkowite

③ wyznaczamy potrzebne prawdopodobieństwa:

$P(A|B_1)$ - określa prawd. braku usterek, jeśli auto jest białe czyli $P(A|B_1) = \frac{99}{100}$

$P(A)$ - prawd. samochodu bez usterek

$$P(A) = \frac{4}{12} \cdot \frac{99}{100} + \frac{5}{12} \cdot \frac{96}{100} + \frac{3}{12} \cdot \frac{98}{100} = \frac{396 + 480 + 294}{1200} = \frac{1170}{1200} *$$

④ liczymy docelowe $P(B_1|A)$

$$P(B_1|A) = \frac{\frac{99}{100} \cdot \frac{4}{12}}{\frac{1170}{1200}} = \frac{396}{1170} \quad \text{odp: } \frac{396}{1170}$$

alternatywnie możemy rozwiązać zadanie wykorzystując klasyczne prawd. warunkowe

$$P(B_1|A) = \frac{P(A \cap B_1)}{P(A)} \quad , \quad P(A) \text{ policzyliśmy już wyżej} *$$

$P(A \cap B_1) \rightarrow$ prawd. że samochód bez usterek i biały

$$P(A \cap B_1) = \frac{4}{12} \cdot \frac{99}{100} = \frac{396}{1200}$$

$$P(B_1|A) = \frac{396}{1200} \cdot \frac{1200}{1170} = \frac{396}{1170}$$